

信息光学原理

苏显渝，吕乃光，陈家璧编著
电子工业出版社

1

第二章

标量衍射理论

2

本章主要内容

- 2.1、光波的数学描述
- 2.2、基尔霍夫衍射理论
- 2.3、衍射的角谱理论
- 2.4、菲涅耳衍射
- 2.5、夫朗和费衍射
- 2.6、衍射光栅

3

2.4 菲涅耳衍射

在基尔霍夫衍射理论基础上，对脉冲响应力做出近似

$$U(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) h(x-x_0, y-y_0) dx_0 dy_0 \quad \text{其中, } h(x-x_0, y-y_0) = \frac{1}{j\lambda} \frac{e^{jkr}}{r}$$

对 r 作二项式展开时可略去高阶项，即

$$r = \sqrt{z^2 + (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \approx z \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x-x_0}{z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y-y_0}{z} \right)^2 \right]$$

称之为菲涅耳近似。此时脉冲响应简化为：

$$h(x-x_0, y-y_0) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left\{ j \frac{k}{2z} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2] \right\}$$

其物理意义是用二次曲面近似表示球面子波。把上述简化的脉冲响应函数代入叠加积分式，则得到卷积形式表达的菲涅耳衍射方程：

$$U(x, y) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) \exp\left\{ j \frac{k}{2z} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2] \right\} dx_0 dy_0$$

上式就是菲涅耳衍射公式

4

2.4 菲涅耳衍射

菲涅耳衍射在频率域的效应

从角谱理论出发，对传递函数 H 做出近似

$$A\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) = A_0\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) H\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right)$$

$$H\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) = \exp\left(jkz\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta}\right)$$

利用二项式展开：

$$\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} \approx 1 - \frac{1}{2}(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta)$$

$$H\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) = \exp(jkz) \exp\left(-\frac{jkz}{2}(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta)\right)$$

$$H\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) = \exp(jkz) \exp(-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)) \quad \text{菲涅耳衍射的传递函数}$$

上式中第一项位相因子表示各谱分量在距离为 z 的两个平面之间传播时都要受到的一个均匀的位相延迟。第二项位相因子表示各谱分量将产生与频率有关的相移。

5

2.4 菲涅耳衍射

由卷积定理

$$U(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) h(x-x_0, y-y_0) dx_0 dy_0$$

计算 H 的傅里叶逆变换：

$$h(x-x_0, y-y_0) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left\{ j \frac{k}{2z} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2] \right\}$$

$$U(x, y) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) \exp\left\{ j \frac{k}{2z} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2] \right\} dx_0 dy_0$$

同样可得菲涅耳衍射公式

6

例7-3 P39 计算传递函数H的傅里叶逆变换

```

InverseFourierTransform[Exp[I * k * z] * Exp[-I * Pi * lambda * z + (fx^2 + fy^2)], {fx, fy}, {x - x0, y - y0},
{傅里叶逆变换, {函数单位, 指数形式, 面频率}}
FourierParameters -> {0, -2 Pi}]
{傅里叶参数, {面频率}}

```

计算传递函数的傅里叶逆变换 H P39

$$H(f_x, f_y) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left\{j \frac{k}{2z} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]\right\}$$

7

2.4 菲涅耳衍射

将指数中的二次项展开，可得到用傅里叶变换形式表示的菲涅耳衍射方程，

$$U(x, y) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \int \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) \exp\left\{j \frac{k}{2z} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]\right\} dx_0 dy_0$$

$$U(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp\left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2)\right] \times \int \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) \exp\left[j \frac{k}{2z} (x_0^2 + y_0^2)\right] \exp\left[-j \frac{2\pi}{\lambda z} (xx_0 + yy_0)\right] dx_0 dy_0$$

$$= \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp\left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2)\right] \times \mathcal{F}\left\{U(x_0, y_0) \exp\left[j \frac{k}{2z} (x_0^2 + y_0^2)\right]\right\}_{f_x=\frac{x}{\lambda z}, f_y=\frac{y}{\lambda z}}$$

整理时参考二维傅里叶变换的公式：

$$G(f_x, f_y) = \int \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) \exp[-j2\pi(f_x x + f_y y)] dx dy = \mathcal{F}\{g(x, y)\}$$

8

2.4 菲涅耳衍射

菲涅耳衍射的例子—泰伯效应 (Talbot effect)

✓ 什么是泰伯效应？

用单色平面波垂直照射一个周期性物体（例如透射光栅）时，在物体后面周期性的距离上出现物体的像。

✓ 它不是一种透镜成像，而是衍射“成像”。

平面波

光栅

图中 z_T 为泰伯距离

9

2.4 菲涅耳衍射

光栅透过率函数为 $t_0(x, y)$ ，光栅常数为 d

$$f_x = \frac{1}{d} \quad A\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) = A_0\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) H\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right)$$

在菲涅耳近似下，传播过程的传递函数是：

$$H\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) = \exp(jkz) \exp(-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2))$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \exp(-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)) = 1 & z = \frac{2nd^2}{\lambda} \quad \text{泰伯距离} \\ A(f_x, f_y) = A_0(f_x, f_y) H(f_x, f_y) = A_0(f_x, f_y) e^{i2n\pi} \\ \exp(-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)) = -1 & z = \frac{(2n-1)d^2}{\lambda} \\ A(f_x, f_y) = A_0(f_x, f_y) H(f_x, f_y) = A_0(f_x, f_y) e^{i(2n-1)\pi} \end{array} \right.$$

10

2.4 菲涅耳衍射的例子—泰伯效应

(a) wave grating

(b)

(c) $|a|^2$

$l_T/2$ l_T $2l_T$

11

泰伯效应 (Talbot effect)

near field

far field

grating

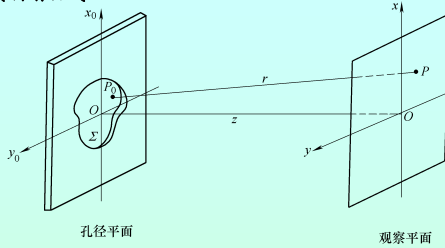
1st Talbot image of the grating

2nd Talbot image of the grating

12

2.5 夫琅和费衍射

2.5.1 夫朗和费衍射公式



$$z \gg d^2 / \lambda$$

这时观察平面所在的区域称为夫朗和费区，这一近似称为夫琅和费近似。此时有

$$r = \sqrt{z^2 + (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \approx z \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - x_0}{z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y - y_0}{z} \right)^2 \right] \approx z + \frac{x^2 + y^2}{2z} - \frac{xx_0 + yy_0}{z}$$

13

2.5 夫琅和费衍射

把上式代入脉冲响应公式，有

$$h(x - x_0, y - y_0) = \frac{1}{j\lambda z} \frac{e^{jkz}}{r} = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \exp \left[-j \frac{2\pi}{\lambda z} (xx_0 + yy_0) \right]$$

把该脉冲响应代入衍射公式，有

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) h(x - x_0, y - y_0) dx_0 dy_0 \\ &= \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \times \\ &\quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) \exp \left[-j \frac{2\pi}{\lambda z} (xx_0 + yy_0) \right] dx_0 dy_0 \\ &= \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \times \mathcal{F} \left\{ U(x_0, y_0) \right\}_{f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}} \end{aligned}$$

观察平面上的场分布正比于孔径平面上透射光场分布的傅立叶变换。强度分布为：

$$I(x, y) = \left(\frac{1}{\lambda z} \right)^2 \left| \mathcal{F} \left\{ U(x_0, y_0) \right\}_{f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}} \right|^2 = \left(\frac{1}{\lambda z} \right)^2 \left| A_0 \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right) \right|^2$$

14

2.5 夫琅和费衍射

2.5.2 一些简单孔径的夫琅和费衍射

✓ 利用上面的夫琅和费衍射方程可以确定一些典型孔径的夫琅和费衍射图样，例如圆孔、矩形孔、单缝以及多缝结构（如光栅）等。

✓ 假设一均匀单色平面波垂直照明孔径，平面波的振幅为A，则孔径的透射光场分布为：

$$U(x_0, y_0) = A t(x_0, y_0)$$

其中， $t(x_0, y_0)$ 是孔径的复振幅透过率。

由夫朗和费衍射公式，观察平面场分布为

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \frac{A}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \mathcal{F} \left\{ t(x_0, y_0) \right\}_{f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}} \\ &= \frac{A}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] T \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right) \end{aligned}$$

则观察平面上的衍射图样的复振幅分布正比于物体的频谱。对应的衍射图样的强度分布为

$$I(x, y) = |U(x, y)|^2 = \left(\frac{A}{\lambda z} \right)^2 \left| T \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right) \right|^2$$

✓ 夫琅和费衍射是实现傅里叶变换运算的物理手段，是我们对物体作频谱分析的基础。

15

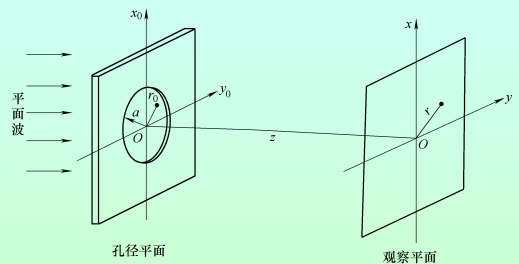
2.5 夫琅和费衍射

1) 圆孔衍射

圆孔的复振幅透过率可以表示为

$$t(x_0, y_0) = \text{circ} \left(\frac{r_0}{a} \right)$$

其中，a为圆孔半径， r_0 为孔径平面的径向坐标，如下图所示。



16

2.5 夫琅和费衍射

采用单位振幅的单色平面波垂直照明孔径，在观察面上得到的夫琅和费衍射场的复振幅分布为（利用傅里叶-贝塞尔变换）：

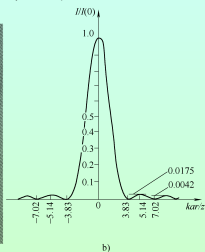
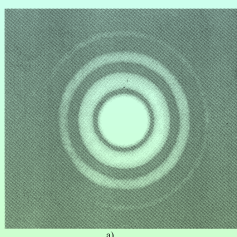
$$U(r) = \frac{ka^2}{j2z} \exp(jkz) \exp \left(j \frac{kr^2}{2z} \right) \left[\frac{2J_1 \left(\frac{kar}{z} \right)}{\frac{kar}{z}} \right]$$

强度分布为（如下图）

$$I(r) = I(0) \left[\frac{2J_1 \left(\frac{kar}{z} \right)}{\frac{kar}{z}} \right]^2$$

通常称之为爱里图样。中央亮斑（爱里斑）的半径为： $\Delta r = 0.61 \frac{\lambda z}{a}$

距离
孔径



f/# 和数值孔径(NA) - 高维

从镜头锥形角或数值孔径(NA)的角度来谈论总体光通量往往更加简单。镜头的数值孔径定义为图像空间中边缘光线角的正弦(如图1所示)。

务必记住, $f/\#$ 和数值孔径成反比。

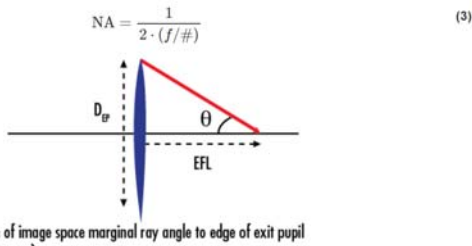
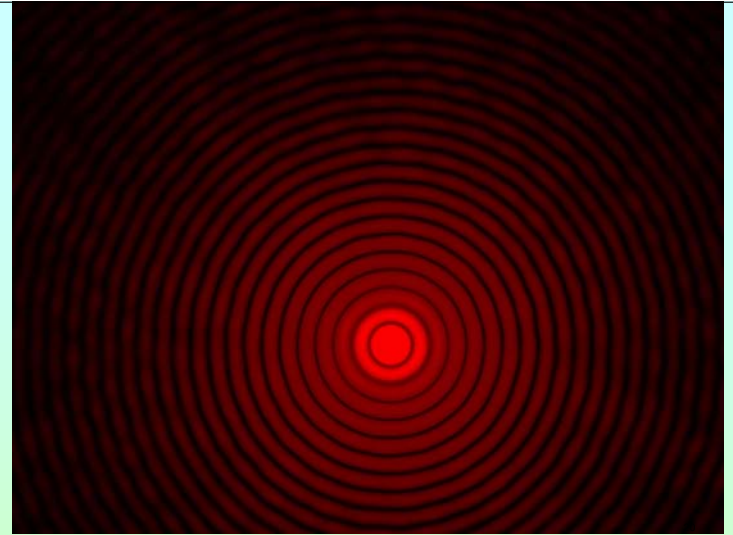


表3显示了镜头的典型 $f/\#$ 布局(后续每个数字都以 $\sqrt{2}$ 为系数增加)及其与数值孔径的关系。

$f/\#$	NA
1.4	0.36
2	0.25
2.8	0.18
4	0.13



90微米小孔衍射图像 图像尺寸 17.3 毫米 × 13.0 毫米。

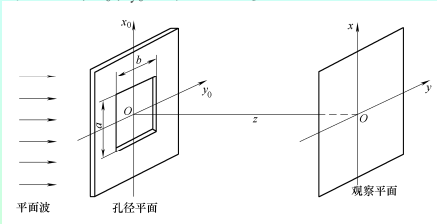
2.5 夫琅和费衍射

2) 矩孔衍射

矩孔的复振幅透过率可表示为:

$$t(x_0, y_0) = \text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right) \text{rect}\left(\frac{y_0}{b}\right)$$

其中, a 、 b 分别是孔径在 x_0 和 y_0 方向上的宽度。



其对应频谱为

$$\mathcal{F}\{t(x_0, y_0)\} = ab \text{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{by}{\lambda z}\right)$$

21

2.5 夫琅和费衍射

采用单位振幅的单色平面波垂直照明孔径, 在观察面上得到的夫琅和费衍射场的复振幅分布为:

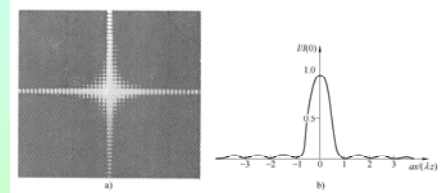
$$U(x, y) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left[j\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)\right] \mathcal{F}\{t(x_0, y_0)\} \Big|_{x_0 = \frac{x}{\lambda z}, y_0 = \frac{y}{\lambda z}}$$

$$= \frac{ab}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left[j\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)\right] \text{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{by}{\lambda z}\right)$$

强度分布为

$$I(x, y) = \left(\frac{ab}{\lambda z}\right)^2 \text{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{by}{\lambda z}\right)$$

光能主要集中在中央亮斑, 其宽度为: $\Delta x = 2 \frac{\lambda z}{a}$ $\Delta y = 2 \frac{\lambda z}{b}$



22

2.5 夫琅和费衍射

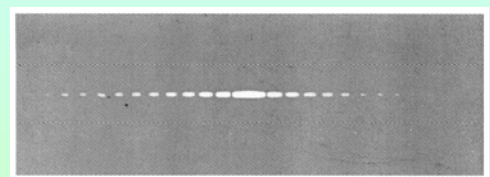
✓ 单缝衍射

对于上面的矩孔, 假如 $b \gg a$, 矩孔就变成了平行于 y_0 轴的狭缝, 衍射图样将集中在 x 轴上。采用单位振幅的单色平面波垂直照明狭缝, 距离为 z 的观察平面上夫琅和费衍射图样的复振幅分布为

$$U(x) = \frac{a}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left(j\frac{k}{2z}x^2\right) \text{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda z}\right)$$

强度分布为

$$I(x) = \left(\frac{a}{\lambda z}\right)^2 \text{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) = I(0) \text{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right)$$

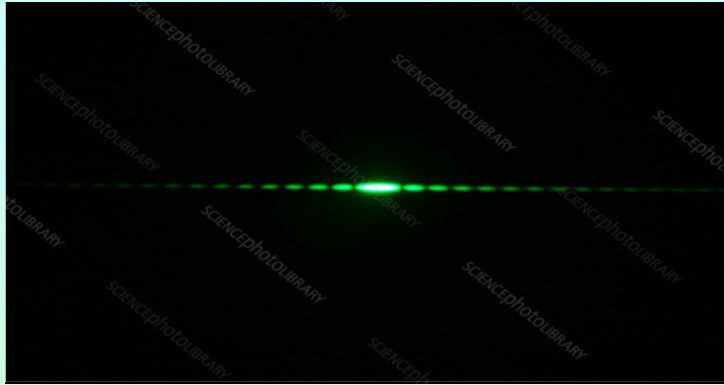


24



一个小的矩形孔径(190x110 微米)被放置在 632.8 nm 的红色氦氖激光器产生的光束中。在大约 23 cm 处观察到所得的夫琅禾费衍射图案。

23



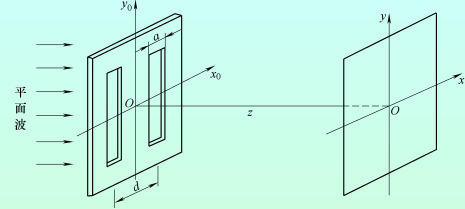
25

2.5 夫琅和费衍射

3) 双缝衍射

如图，衍射孔径由双缝组成，狭缝宽度为 a ，中心相距为 d ，其复振幅透过率可表示为：

$$t(x_0) = \text{rect}\left(\frac{x_0 - \frac{d}{2}}{a}\right) + \text{rect}\left(\frac{x_0 + \frac{d}{2}}{a}\right) = \text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right) * \left[\delta\left(x_0 - \frac{d}{2}\right) + \delta\left(x_0 + \frac{d}{2}\right)\right]$$



其对应的频谱为

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{t(x_0)\} &= \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right)\right\} \bullet \mathcal{F}\left\{\delta\left(x_0 - \frac{d}{2}\right) + \delta\left(x_0 + \frac{d}{2}\right)\right\} \\ &= a \text{sinc}(af_x) [\exp(-j\pi df_x) + \exp(j\pi df_x)] \\ &= 2a \text{sinc}(af_x) \cos(\pi df_x) \end{aligned}$$

26

2.5 夫琅和费衍射

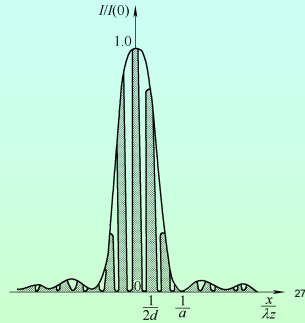
当采用单位振幅的单色平面波垂直照明孔径时，观察平面上夫琅和费衍射的复振幅分布为

$$\begin{aligned} U(x) &= \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left(j\frac{k}{2z}x^2\right) \mathcal{F}\{t(x_0)\}_{f_x = \frac{x}{\lambda z}} \\ &= \frac{2a}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left(j\frac{k}{2z}x^2\right) \text{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) \cos\left(\frac{\pi dx}{\lambda z}\right) \end{aligned}$$

强度分布为（如右图）

$$I(x) = \left(\frac{2a}{\lambda z}\right)^2 \text{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) \cos^2\left(\frac{\pi dx}{\lambda z}\right)$$

可见，双缝夫琅和费衍射图样的强度分布是
单缝衍射图样与双光束干涉图样相互调制
的结果。

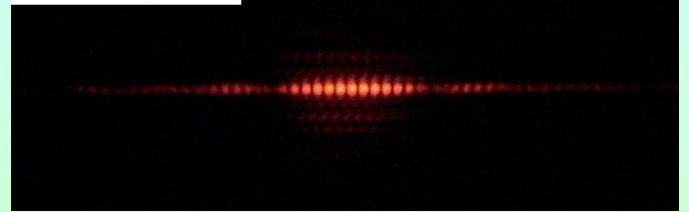


27

Single-slit pattern



Double-slit pattern



28

2.6 衍射光栅

1) 回顾一下，什么是光栅？

衍射光栅具有**周期性重复排列的结构**，可对入射光波的振幅或位相（或者两者同时）施加周期性的空间调制；

2) 光栅是光学仪器中或者光学信息处理系统中常用的重要光学元件。

下面将尝试使用傅里叶分析的方法分析几种**典型光栅的衍射图样**以及它们对光谱的分辨本领。这几类典型的光栅包括：

- ✓ 线光栅
- ✓ 余弦型振幅光栅

29

2.6 衍射光栅



30

2.6 衍射光栅

2.6.1 线光栅

假设线光栅狭缝宽度为 a ，相邻狭缝的中心距为 d ，则光栅的透过率可表示为

$$t(x_0) = \text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x_0 - nd) = \text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right) * \frac{1}{d} \text{comb}\left(\frac{x_0}{d}\right)$$

其对应的频谱为

$$T(f_x) = \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right)\right\} \bullet \mathcal{F}\left\{\frac{1}{d} \text{comb}\left(\frac{x_0}{d}\right)\right\} = a \text{sinc}(af_x) \text{comb}(df_x) \quad \text{图解}$$

若考虑光栅的大小限制，假设其为边长为 L 的正方形，则其透过率为：

$$t(x_0) = \left[\text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right) * \frac{1}{d} \text{comb}\left(\frac{x_0}{d}\right)\right] \bullet \text{rect}\left(\frac{x_0}{L}\right) \text{rect}\left(\frac{y_0}{L}\right)$$

其对应的频谱为

$$\begin{aligned} T(f_x) &= \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right)\right\} \bullet \mathcal{F}\left\{\frac{1}{d} \text{comb}\left(\frac{x_0}{d}\right)\right\} \bullet \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{x_0}{L}\right) \text{rect}\left(\frac{y_0}{L}\right)\right\} \\ &= \frac{aL^2}{d} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{sinc}\left(\frac{an}{d}\right) \text{sinc}\left[L\left(f_x - \frac{n}{d}\right)\right] \text{sinc}(Lf_x) \end{aligned} \quad \text{图解}$$

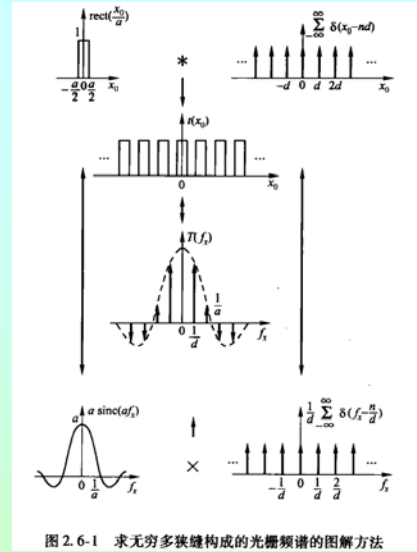


图 2.6-1 求无穷多狭缝构成的光栅频谱的图解方法

32

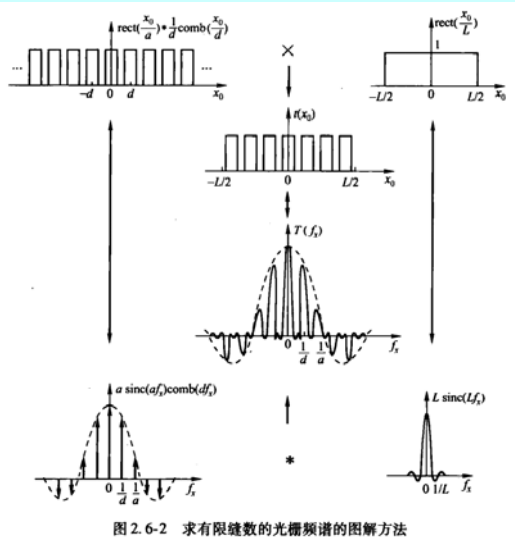


图 2.6-2 求有限缝数的光栅频谱的图解方法

33

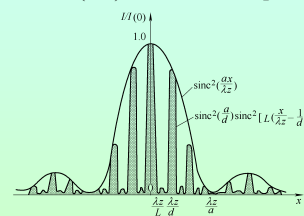
2.6 衍射光栅

若采用单位振幅的单色平面波垂直照明光栅，其夫朗和费衍射图样的复振幅分布为：

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left[j\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)\right] \mathcal{F}\{t(x_0, y_0)\}_{f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}} \\ &= \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp\left[j\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)\right] \times \\ &\quad \frac{aL^2}{d} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{sinc}\left(\frac{an}{d}\right) \text{sinc}\left[L\left(f_x - \frac{n}{d}\right)\right] \text{sinc}(Lf_x) \end{aligned}$$

则强度分布为

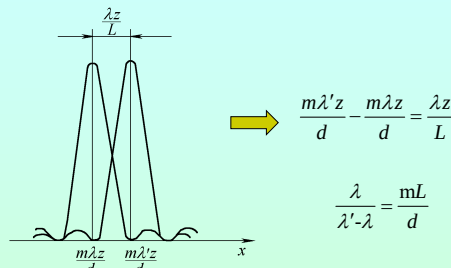
$$I(x, y) = |U(x, y)|^2 = \left(\frac{aL^2}{\lambda z d}\right)^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2\left(\frac{an}{d}\right) \text{sinc}^2\left[L\left(f_x - \frac{n}{d}\right)\right] \text{sinc}^2(Lf_x)$$



34

2.6 衍射光栅

分辨本领是指分辨两个波长很靠近的谱线 (λ 和 λ') 的能力。根据瑞利判据，一条谱线的强度极大值与另一条谱线的第一极小值重合时，两条谱线刚好能够分辨，如下图所示。



则光栅的分辨本领为 (m 为光栅级次, N 为光栅缝数)：

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

35

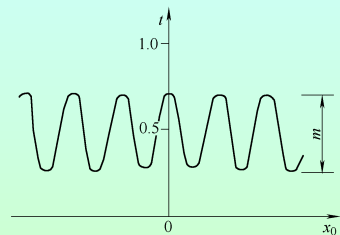
2.6 衍射光栅

2.6.2 余弦型振幅光栅

余弦型振幅光栅的透过率可以是0到1之间、或其中某一区间上的全部实数值，它以余弦波的形式对入射光波产生振幅调制，其复振幅透过率为

$$t(x_0, y_0) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x_0)\right] \text{rect}\left(\frac{x_0}{L}\right) \text{rect}\left(\frac{y_0}{L}\right)$$

其中， m 为调制系数， f_0 是光栅频率，光栅的整体尺寸为 $L \times L$ 。

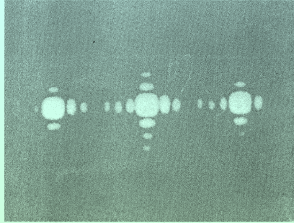


36

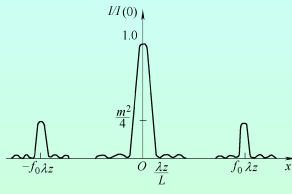
2.6 衍射光栅

沿用与“线光栅”相同的分析过程，当采用单位振幅的平面波垂直照明光栅时，最终得到的夫琅和费衍射场的强度分布为：

$$I(x, y) = \left(\frac{L^2}{2\lambda z} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{Ly}{\lambda z} \right) \left\{ \sin^2 \left(\frac{Lx}{\lambda z} \right) + \frac{m^2}{4} \sin^2 \left[\frac{L}{\lambda z} (x + f_0 \lambda z) \right] + \frac{m^2}{4} \sin^2 \left[\frac{L}{\lambda z} (x - f_0 \lambda z) \right] \right\}$$



a)



b)

* 衍射图样只包含0、-1和+1级，而没有更高的级次，这是与线光栅的主要区别。

37

$$t(x_0, y_0) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x_0) \right] \text{rect} \left(\frac{x_0}{L} \right) \text{rect} \left(\frac{y_0}{L} \right)$$

可利用卷积定理计算光栅的频谱

$$T(f_x, f_y) = \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x_0) \right\} * \mathcal{F} \left\{ \text{rect} \left(\frac{x_0}{L} \right) \text{rect} \left(\frac{y_0}{L} \right) \right\}$$

$$\text{式中 } \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x_0) \right\} = \frac{1}{2} \delta(f_x, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x + f_0, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x - f_0, f_y)$$

$$\mathcal{F} \left\{ \text{rect} \left(\frac{x_0}{L} \right) \text{rect} \left(\frac{y_0}{L} \right) \right\} = L^2 \text{sinc}(Lf_x) \text{sinc}(Lf_y)$$

$$\text{所以 } T(f_x, f_y) = \frac{L^2}{2} \text{sinc}(Lf_y) \left\{ \text{sinc}(Lf_x) + \frac{m}{2} \text{sinc}[L(f_x + f_0)] + \frac{m}{2} \text{sinc}[L(f_x - f_0)] \right\} \quad (2.6-10)$$

$$U(x, y) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] F \left\{ t(x_0, y_0) \right\}_{f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}}$$

若采用单位振幅的平面波垂直照射光栅，夫琅禾费衍射图样的复振幅分布为

$$U(x, y) = \frac{1}{j\lambda z} \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \cdot T(f_x, f_y) \Big|_{f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}}$$

$$= \frac{L^2}{j2\lambda z} \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \cdot \text{sinc} \left(\frac{Ly}{\lambda z} \right) \left\{ \text{sinc} \left(\frac{Lx}{\lambda z} \right) + \frac{m}{2} \text{sinc} \left[\frac{L}{\lambda z} (x + f_0 \lambda z) \right] + \frac{m}{2} \text{sinc} \left[\frac{L}{\lambda z} (x - f_0 \lambda z) \right] \right\} \quad (2.6-11)$$

在计算强度分布时，由于 $f_0 \gg 2/L$ ，三个 sinc 函数之间的重叠可以忽略不计。于是

$$I(x, y) = \left(\frac{L^2}{2\lambda z} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{Ly}{\lambda z} \right) \left\{ \sin^2 \left(\frac{Lx}{\lambda z} \right) + \frac{m^2}{4} \sin^2 \left[\frac{L}{\lambda z} (x + f_0 \lambda z) \right] + \frac{m^2}{4} \sin^2 \left[\frac{L}{\lambda z} (x - f_0 \lambda z) \right] \right\} \quad (2.6-12)$$

2.6 衍射光栅

根据上面的分析可知，波长 λ 和 λ' 的一级谱的峰值分别位于 $f_0 \lambda z$ 和 $f_0 \lambda' z$ 处，而每条谱中央亮斑的半宽度为 $\lambda z/L$ ，则根据瑞利判据，两条谱线刚好分开必须满足的条件为：

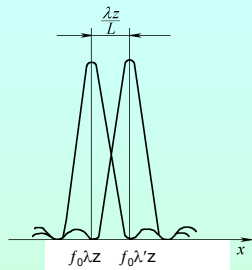
$$f_0 \lambda' z - f_0 \lambda z = \frac{\lambda z}{L}$$

$$\frac{\lambda}{\lambda' - \lambda} = f_0 L$$

则光栅的分辨本领为

$$A = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = N$$

N 为光栅上余弦条纹的数目，它与 $m=1$ 级时的线光栅的分辨本领相同。



39

光学图像微分



40

本章小结

- 1) 本章用傅里叶分析的方法研究了光波在空间传播的现象，即衍射现象。通过研究我们发现光波在空间的传播满足线性系统的理论。
- 2) 基尔霍夫衍射理论和角谱理论从两个不同的角度研究了光波在空间的传播现象，即从空域和频域两个角度。
- 3) 衍射主要有两种类型，即菲涅耳衍射和夫琅和费衍射。我们可以利用线性系统理论研究这两种典型的衍射。
- 4) 夫琅和费衍射是实现傅里叶运算的一种物理手段，也是我们进行频谱分析的基础。

41